



امتحان البكالوريا التجريبي

المدرسة العليا للأساتذة بورقلة
مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية
دورة أفريل 2024
الشعبة: رياضيات
المادة: الرياضيات
المدة: 4 ساعات و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:
الموضوع الأول

التمرين الأول (4 ن)

نعتبر في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة (E) المعرفة كما يلي

$$(E) : 650x - 732y = 486$$

1. أ. أحسب $PGCD(650; 732)$ ثم استنتج أن المعادلة (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

ب. تحقق أن الثنائية $(3; 2)$ حل للمعادلة (E) ثم استنتج مجموعة حلولها.

2. نعتبر L عددا طبيعيا يكتب $\alpha 0 \alpha \beta \beta$ في نظام التعداد الذي أساسه 5 ويكتب $\beta 6 \beta 0$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 حيث α و β عدنان طبيعيان.

• عين كلاً من α و β ثم أكتب L في النظام العشري.

3. حلّ العدد 1962 إلى جداء عوامل أولية ثم استنتج قيم العدد الطبيعي n التي تحقق $1962 \equiv 0 [n^2]$

4. نضع : $PGCD(a; b) = d$ و $PPCM(a; b) = m$ حيث $(a; b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

• عين كلّ الثنائيات $(a; b)$ التي تحقق

$$\begin{cases} m - 91d = 0 \\ a^2 + b^2 = 1962 \end{cases}$$

التمرين الثاني (4 ن)

المتتالية العددية (U_n) معرفة بـ $U_0 = 0$ ، ومن أجل كلّ عدد طبيعي n : $U_{n+1} = \frac{3}{\sqrt{6 - U_n^2}}$

I 1. برهن بالتراجع أنه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 \leq U_n < \sqrt{3}$

2. أ. بين أنه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $U_{n+1}^2 - U_n^2 = \frac{(U_n^2 - 3)^2}{6 - U_n^2}$

ب. بين أن المتتالية (U_n) متزايدة على $\mathbb{N}$ ثم استنتج أنها متقاربة.

II المتتالية العددية (V_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $V_n = \frac{U_n^2}{3 - U_n^2}$

1. أ. بين أن المتتالية (V_n) حسابية أساسها 1 ويطلب تعيين حدّها الأول V_0

ب. بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_n = \sqrt{\frac{3n}{n+1}}$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

2. من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ نضع : $S_n = \frac{2024}{n + \sqrt{V_1}} + \frac{2024}{n + \sqrt{V_2}} + \dots + \frac{2024}{n + \sqrt{V_n}}$

أ. بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $\frac{2024n}{n + \sqrt{n}} \leq S_n \leq \frac{2024n}{n+1}$

ب. استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

التمرين الثالث (5 ن)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير

1. حل المعادلة التفاضلية $y'' = \pi^2 e^{\pi x + \pi}$ الذي يحقق $y(0) = e^\pi$ و $y'(-1) = \pi$ هو الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي

أ $h(x) = e^{\pi x + \pi}$ (أ) ب $h(x) = \pi x + e^\pi$ (ب) ج $h(x) = e^{\pi x + \pi} + \pi x$ (ج)

2. عدد الإمكانيات لتشكيل عدد مضاعف للعدد 5 ومكوّن من ثلاثة أرقام متميزة مثنى مثنى باستخدام مجموعة الأرقام $\{0; 1; 9; 5; 4\}$ هو

أ 5 (أ) ب 24 (ب) ج 21 (ج)

3. إذا كان n عددا من $\mathbb{N}^*$ فإن المجموع : $\int_1^2 \frac{\log x}{x} dx + \int_2^3 \frac{\log x}{x} dx + \dots + \int_n^{n+1} \frac{\log x}{x} dx$ يساوي

أ $\frac{[\log(n+1)]^2}{2 \ln 10}$ (أ) ب $\frac{\log(n+1)}{\ln 100}$ (ب) ج $\frac{\ln(n+1) \times \log(n+1)}{2}$ (ج)

4. إذا كان z عددا مركّبا حيث $z = \sin \frac{\pi}{8} + i \cos \frac{\pi}{8}$ فإن

أ $\arg(z) \equiv \frac{3\pi}{8} [2\pi]$ (أ) ب $\arg(z) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$ (ب) ج $\arg(z) \equiv \frac{5\pi}{8} [2\pi]$ (ج)

5. مجموعة حلول المتراجحة $4^x + 2^{x+1} \leq 3$ ذات المجهول الحقيقي x هي المجال

أ $[0; +\infty[$ (أ) ب $] -\infty; 0]$ (ب) ج $[-3; 1]$ (ج)

التمرين الرابع (7 ن)

I الدالة العددية g معرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = xe^{x-1} - 1$

1. بين أن الدالة g متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$

2. أ. بين أن المعادلة $g(x) = 1$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1, 3 < \alpha < 4$

ب. استنتج حسب قيم x من المجال $]0; +\infty[$ إشارة العبارة : $g(x) - 1$

II الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب : $f(x) = e^{x-1} - 2 \ln x - 1$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{j}\| = 1cm$

1. أ. أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ وفسر النتيجة هندسياً ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x) - 1}{x}$

ج. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها

2. أ. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1

ب. أنشئ كلاً من (T) و (C_f) . (تُعطى: $f(\alpha) \approx -0,2$).

ج. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $e^x + e^{m+1}(x-1) = e(\ln x^2 + 1)$

3. نعتبر λ عدداً حقيقياً حيث $0 < \lambda < 1$

أ. أكتب بدلالة λ العدد $\mathcal{A}(\lambda)$ المعروف بـ: $\mathcal{A}(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(t)dt$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

ب. بين أن $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda) = (2 - e^{-1}) cm^2$

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول (4 ن)

صندوق به 6 بطاقات متماثلة لا نفرّق بينها عند اللّمس، منها ثلاث بطاقات حمراء، بطاقتين خضراوين وبطاقة بيضاء. البطاقات الحمراء تحمل الحروف: E ، N و N ، البطاقتين الخضراوين تحملان الحرفين: N و S ، أما البيضاء تحمل الحرف S نسحب عشوائيا من الصندوق ثلاث بطاقات في آن واحد.

(I) 1. أحسب احتمال كلّ من الحدثين الآتيين

أ. A : "الحصول على بطاقتين من نفس اللون بالضبط".

ب. B : "الحصول على ثلاث بطاقات يُمكن أن تشكّل كلمة ENS ".

2. أ. بين أنّ $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ، ثمّ استنتج أنّ الحدثين A و B ليسا مستقلّين.

ب. أحسب $P_A(\bar{B})$ (احتمال الحدث $\bar{B}$ علما أنّ الحدث A محقّق)

(II) نضيف إلى الصندوق n بطاقة تحمل الحرف E حيث $n \in \mathbb{N}^*$ ، ونسحب عشوائيا من الصندوق بطاقتين على التوالي

وبإرجاع، وليكن X المتغيّر العشوائي الذي يُرفق بكل سحب لبطاقتين عدد مرّات ظهور الحرف S

1. أ. برّر أنّ مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي $\{0; 1; 2\}$

ب. عرّف قانون احتمال المتغيّر العشوائي X

2. عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $P\left(\int_0^x te^t dt = 1\right) = \frac{3}{8}$

التمرين الثاني (4 ن)

(I) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $(2iz + \sqrt{3} + i)(z^2 + 2z + 2) = 0$

(II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B ، C و D التي لاحتقاتها

z_A ، z_B ، z_C و z_D على الترتيب حيث: $z_A = -1 + i$ ، $z_B = \bar{z}_A$ ، $2z_C = z_A \times (1 + i\sqrt{3})$ و $z_A + z_D = 0$

1. أ. أكتب z_A على الشكل المثلثي ثمّ استنتج كتابة z_C على الشكل المثلثي.

ب. أكتب z_C على الشكل الجبري ثمّ استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\cos \frac{13\pi}{12}$ و $\sin \frac{13\pi}{12}$

2. بين أنّ العدد المركّب $\frac{z_B - z_D}{z_B - z_A}$ تخيلي صرف ثمّ استنتج طبيعة المثلث ADB

3. عيّن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاّحقة z حيث: $\frac{\bar{z} - z_B}{\bar{z} - z_A} \times \frac{z - z_A}{z - z_B} = 1$

التمرين الثالث (5 ن)

المتتالية العددية (U_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي

$$\begin{cases} U_0 = 0 ; U_1 = 1 \\ U_{n+2} = 3U_{n+1} - 2U_n \end{cases}$$

1. من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ نضع: $V_n = U_{n+1} - U_n$

أ. بين أنّ المتتالية (V_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأوّل

- ب. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $U_n = 2^n - 1$
- ج. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $PGCD(U_n; U_{n+1}) = 1$
2. من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $L_n = 3^n + (U_n + 1)^{2024} + U_n$
- أ. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 2^n و 3^n على 5
- ب. بين أن العدد L_n يقبل القسمة على 5 إذا وفقط إذا كان العدد الطبيعي n فرديا.
3. أ. بين أنه من أجل كل n و p من $\mathbb{N}$ حيث $n \geq p$: $U_n = 2^p \times U_{n-p} + U_p$
- ب. استنتج أن $PGCD(U_{1962}; U_{1954}) = 3$

التمرين الرابع (7 ن)

(I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

- أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1; +\infty[$
 - أحسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$
- (II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ ب : $f(x) = \frac{2 \ln(e^x + 1)}{e^x} - 1$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- أ. أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ مفسراً النتيجة هندسياً.
- ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2e^{-x} \times g(e^x)$
- ج. استنتج أن الدالة f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيراتها.
- أ. بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0,9 < \alpha < 1$
- ب. أنشئ المنحنى (C_f)
- أ. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) + f'(x) = 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$
- ب. استنتج دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$

(III) المتتالية العددية (β_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي : $\beta_n = 2 \int_0^1 e^{-\frac{x}{n}} \ln(1 + e^x) dx$

- أ. أحسب β_1 ثم فسّر النتيجة هندسياً.
- ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\beta_n \leq 2 \ln(1 + e)$
- ج. بين أن المتتالية (β_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}^*$ ثم استنتج أنها متقاربة نحو عدد حقيقي l
- أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $(1 - e^{-\frac{1}{n}}) \ln 4^n \leq \beta_n \leq (1 - e^{-\frac{1}{n}}) \ln(1 + e)^{2n}$
- ب. استنتج حصراً للعدد l

انتهى الموضوع الثاني